

Trabalho Relacionados (Escrito por Anara)

Created 2 de maio de 2026 17:28

A literatura apresenta uma progressão clara na materialização de ambientes experimentais para segurança de ICS. Mathur e Tippenhauer descrevem o SWaT, um testbed operacional físico de tratamento de água em escala reduzida (90 m², 5 galões/hora), com seis estágios, PLCs Allen-Bradley redundantes, sensores reais e redes EtherNet/IP em topologia de anel e estrela — uma configuração de alta fidelidade, porém custosa e dependente de hardware industrial proprietário 1 2. Morris e Gao, por sua vez, adotam uma abordagem de laboratório em menor escala, utilizando um gas pipeline e um tanque de armazenamento de água (2 litros) controlados por MODBUS serial sobre RS-232, com captura e injeção de tráfego via uma máquina virtual VMware em configuração bump-in-the-wire — focada na geração de datasets para avaliação de IDS 3. Em contraste, os trabalhos de Letícia Matos estabelecem um testbed completamente virtual e de código aberto, composto pelo OpenPLC (IEC 61131-3), supervisório FUXA e um Gêmeo Digital em Python que simula a física hidráulica da Estação de Tratamento de Efluentes, interconectados via Modbus TCP/IP em containers Docker 4 5. Enquanto SWaT prioriza a operacionalidade física e Morris/Gao enfatizam a coleta controlada de tráfego serial para benchmarks de detecção, o ambiente proposto por Matos elimina riscos à infraestrutura física e custos de hardware proprietário, mantendo fidelidade funcional suficiente para a execução de ataques ofensivos (ex.: FDI via ARP Spoofing e netfilterqueue) e defesas ativas em camada de enlace, como demonstrado nos experimentos de MitM e imunização ARP bidirecional contra o supervisório Fuxa 6 7.

References

- 1, 2. Mathur, Aditya P. and Tippenhauer, Nils Ole. (n.d.). SWaT: A Water Treatment Testbed for Research and Training on ICS Security.
3. Industrial Control System Traffic Data Sets for Intrusion Detection Research
- 4, 5. Matos, Letícia Dos Santos. (n.d.). Simulador Virtual de Estação de Tratamento de Efluentes para Análise de Segurança Cibernética.
6. [Missing authors]. (n.d.). Relatório Técnico de Atividades - Semana 2.

7. [Missing authors]. (n.d.). Relatório Técnico: Implementação e Validação de Defesa Ativa contra ARP Spoofing em Redes Industriais (SCADA).